Ringkasan Riset

Diterjemahkan dari `docs/final/research-digest.md` pada 9 November 2026.

- **Status:** final (permintaan pemilik 2026-11-09, D-362)
- **Terakhir diperbarui:** 2026-11-11
- **Tujuan:** satu tempat yang merangkum semua riset yang sudah dilakukan untuk SIGRAK sejauh ini: regulasi resmi, studi jurnal dan lapangan, pembanding aplikasi, dan riset teknis. Dokumen ini berisi ringkasan dan penunjuk, bukan salinan. Rinciannya tetap ada di dokumen repo yang ditautkan.
- **PDF Indonesia:** `docs/pdf/research-digest.pdf`

1. Cara memakai ringkasan ini

Sebelum meriset apa pun, periksa di sini dulu. Kalau sebuah temuan sudah tercantum, pakai temuan itu dan ikuti tautannya untuk rinciannya. Periksa ulang hanya kalau temuannya sudah lama, ditandai *sekunder* atau *belum terverifikasi*, atau menyangkut uang, hukum, atau ketentuan vendor. **Setelah meriset, tambahkan temuan Anda di sini** dengan bentuk yang sama (sumber, tanggal dicek, tingkat verifikasi, temuan, dampak, keputusan, dokumen repo), dan taruh rincian lengkapnya di draf tugas tersebut (D-362). Temuan yang hanya berasal dari transkrip sesi sebelumnya dan belum pernah masuk dokumen repo lain ditandai **(sesi)**.

Tingkat verifikasi yang dipakai di bawah:

Tingkat	Arti
resmi	Dibaca dari teks resmi: PDF di `docs/sources/`, peraturan.go.id, situs kementerian, atau ketentuan atau dokumentasi vendor sendiri
mirror	Dibaca teks lengkapnya di situs cermin (pasal.id, yang di sana bertanda "belum ditinjau", atau salinan PDF di situs sekolah atau blog). Cocokkan nomor pasal dengan PDF resmi sebelum dikutip
sekunder	Hanya dari berita, blog, atau cuplikan hasil pencarian. Jangan pernah dipakai di teks produk tanpa dicek
belum terverifikasi	Disebut atau diklaim, tetapi tidak ditemukan sumber yang bisa dipakai

Teks produk dan teks aturan di dalam aplikasi wajib mengecek ulang setiap nomor regulasi di jdih.kemendikdasmen.go.id atau peraturan.go.id sebelum dipakai.

2. Regulasi dan standar nasional (Kemendikdasmen)

Dicek 2026-10-30 sampai 2026-11-11. Pada 2026-11-08 dan 2026-11-09 situs JDIH resmi sering menjawab 403, 429, atau 503, sehingga beberapa baris bersandar pada mirror pasal.id. Dalam P4-23 (2026-11-10/11) jdih.kemendikdasmen.go.id, peraturan.go.id, dan peraturan.bpk.go.id tidak bisa dijangkau dari lingkungan kerja; enam PDF diambil dari www.kemendikdasmen.go.id, unit kementerian, atau situs dinas pendidikan daerah, masing-masing dengan tingkat `verification` di `docs/sources/README.md` dan diekstrak ke `docs/data/regulations/`.

Instrumen	Penerbit, tanggal	Yang diatur (sudut pandang SD/MI)	Tingkat	Rincian di repo
Permendikdasmen 13/2025 (mengubah Permendikbudristek 12/2024)	Kemendikdasmen, berlaku 15 Jul 2025	Kurikulum: pembelajaran mendalam di kerangka dasar, 8 dimensi profil lulusan, intra/ko/ekstrakurikuler, tabel JP SD/MI (Lampiran II B, Tabel 1–5), KKA pilihan, Pramuka kembali wajib (Pasal 22)	resmi	`docs/data/regulations/`, `docs/drafts/dokumen-resmi-sd-mi.md`
Permendikbudristek 12/2024 (teks dasar)	2024	Dasar kurikulum: CP ditetapkan pusat (Pasal 11), muatan SD "dalam bentuk mata pelajaran" (Pasal 13), diversifikasi KSP (Pasal 29(2)), Bahasa Inggris pilihan sampai wajib pada 2027/2028 (Pasal 33)	mirror	`docs/drafts/policy-innovation-layers.md` §3
Kepmendikdasmen 126/P/2025	4 Sep 2025	Pedoman Pembelajaran Mendalam: prinsip, pengalaman belajar, kerangka, peran	resmi	`deep-learning-kepmendikdasmen-126-p-2025.json`
Kepmendikdasmen 127/P/2025	4 Sep 2025	Pedoman Koding dan Kecerdasan Artifisial: status, cara pelaksanaan, risiko; tanpa kelas atau JP SD	resmi	`coding-ai-kepmendikdasmen-127-p-2025.json`
Permendikdasmen 1/2026 (Standar Proses)	ditetapkan 2 Jan, berlaku 5 Jan 2026; mencabut Permendikbudristek 16/2022	Perencanaan oleh guru (Pasal 4(2)); rencana "paling sedikit memuat" tujuan, langkah, asesmen (Pasal 5); penilaian proses oleh diri sendiri, sejawat, kepala sekolah, dan murid minimal sekali per semester (Pasal 15–18); istilah *murid*	mirror (Pasal 9 tidak terbaca)	`docs/drafts/administration-features.md` §1, `docs/drafts/teacher-supervision-instruments.md` §1
Permendikdasmen 10/2025 (SKL)	ditetapkan 10 Jun, berlaku 13 Jun 2025 (BN 2025/410); mencabut Permendikbudristek 5/2022	8 dimensi profil lulusan beserta definisinya (Pasal 4); deskripsi kompetensi SD/MI per dimensi (Pasal 7 a–h); SKL menjadi pedoman kelulusan (Pasal 3) dan acuan standar lain (Pasal 2(4)); fokus pendidikan dasar pada iman, karakter Pancasila, literasi dan numerasi (Pasal 6)	resmi	`graduate-competency-standard-permendikdasmen-10-2025.json` (P4-23)
Permendikdasmen 12/2025 (Standar Isi)	ditetapkan 10 Jul, berlaku 15 Jul 2025 (BN 2025/502); mencabut Permendikbudristek 8/2024	"Kriteria minimal" ruang lingkup materi; 11 muatan wajib, bahasa Inggris sebagai bahasa asing wajib (Pasal 3); muatan agama bersama Kemenag, muatan lokal oleh Pemda (Pasal 7); ruang lingkup SD per muatan di Lampiran II B, dengan **Teknologi Digital (berpikir komputasional, literasi digital, dasar KA) di bawah Matematika**	resmi	`content-standard-permendikdasmen-12-2025.json` (P4-23)

Instrumen	Penerbit, tanggal	Yang diatur (sudut pandang SD/MI)	Tingkat	Rincian di repo
Permendikbudristek 21/2022 (Standar Penilaian)	ditetapkan 26 Apr, berlaku 28 Apr 2022 (BN 2022/460); belum ditemukan penggantinya	Penilaian berkeadilan, objektif, edukatif; lima langkah; formatif di semua jenjang, sumatif mulai SD untuk kenaikan kelas dan kelulusan dengan membandingkan pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran (Pasal 9); laporan paling sedikit memuat capaian, dalam rapor atau bentuk lain (Pasal 8); **kelulusan SD melihat kelas V dan VI** (Pasal 10(2)); mekanisme ditetapkan sekolah berdasarkan pedoman BSKAP (Pasal 11–12)	mirror (salinan dari situs dinas)	`assessment-standard-permendikbudristek-21-2022.json` (P4-23)
Permendikdasmen 26/2025 (Standar Pengelolaan)	ditetapkan 16 Des, berlaku 17 Des 2025 (BN 2025/1079); mencabut Permendikbudristek 47/2023	Perencanaan disusun bersama komite dan ditetapkan kepala sekolah (Pasal 4); RKJM (4 tahun) dan RKT (Pasal 5); KSP, program pembelajaran, program penilaian sebagai keluaran minimum (Pasal 7); rombel SD paling banyak 28, paling banyak 24 rombel per SD (Pasal 8–9); kelas rangkap dibolehkan (Pasal 11(4)); **satu sesi belajar per hari, masa peralihan 3 tahun** (Pasal 17, 26); pengawasan lewat pemantauan, supervisi, evaluasi (Pasal 22–23)	mirror (salinan JDIH dari situs dinas)	`management-standard-permendikdasmen-26-2025.json` (P4-23), `administration-features.md` §1
Permendikdasmen 11/2025 + Kepmendikdasmen 221/P/2025	2025 (221/P sekitar 12 Nov 2025, sekunder)	Beban kerja guru 24–40 JTM; wali kelas 2 JTM di SD; tugas tambahan lain paling banyak 6 JTM; hanya dihitung dengan SK dan tercatat di Dapodik; mencabut Kepmen 495/M/2024	sekunder	`administration-features.md` §1
Permendikdasmen 6/2026 (Budaya Sekolah Aman dan Nyaman)	ditetapkan 8 Jan, berlaku 9 Jan 2026 (BN 2026/11); mencabut 46/2023	Tata tertib, kode etik, SOP (Pasal 13); deteksi dini dengan kanal pengaduan yang menjaga kerahasiaan (Pasal 12); kesepakatan kelas disusun bersama murid (Pasal 19); monev tahunan dilaporkan ke Pokja (Pasal 41); TPPK dan Satgas berakhir, kasus beralih ke Pokja daerah yang dibentuk dalam 6 bulan (Pasal 43–44); **di SD guru kelas penanggung jawab utama kondisi kelas; "wali kelas" sebagai manajer kelas hanya disebut untuk SMP/SMA/SMK** (Pasal 18(3)); pelaksananya Kepmendikdasmen 17/2026 (belum didapat)	resmi	`safe-school-culture-permendikdasmen-6-2026.json` (P4-23), `administration-features.md`, `teacher-supervision-instruments.md`
Permendikdasmen 3/2025 (SPMB)	2025	Pindah sekolah boleh kecuali di semester terakhir kelas 6; sekolah penerima memperbarui Dapodik dalam 14 hari kerja	mirror	`administration-features.md` §1
Permendikbudristek 58/2024 (ijazah)	sekitar Okt 2024 (tanggal belum terverifikasi)	Ijazah ditandatangani kepala sekolah; e-ijazah dicetak sekolah sejak 2025 (sekunder)	PDF resmi ditautkan	sama

Instrumen	Penerbit, tanggal	Yang diatur (sudut pandang SD/MI)	Tingkat	Rincian di repo
Permendikdasmen 9/2025 (TKA) dan 9/2026 (AN)	2025, 2026	TKA pilihan untuk kelas 6; AN di kelas akhir	PDF resmi ditautkan (9/2026), mirror (9/2025)	sama, §6 di bawah
Permendikdasmen 8/2026 (BOSP)	ditetapkan 5 Feb 2026; mencabut 8/2025	RKAS di sistem kementerian (dalam praktik ARKAS); batas laporan 31 Jul (Tahap I), 31 Jan (tahunan), 25 Jun (tahun sebelumnya); honor non-ASN paling banyak 20% (negeri) atau 40% (swasta)	PDF resmi ditautkan	`administration-features.md`; batas waktu **(sesi)**
Permendikdasmen 14/2026 (BAN-PDM)	sekitar 17 Jun 2026 (sekunder); mengganti Permendikbudristek 38/2023	Badan akreditasi; instrumen IA 2024 (Kepmendikbudristek 246/O/2024), panduan versi 2025	sekunder	`administration-features.md` §1; 246/O **(sesi)**
Permendikbudristek 22/2023 (sarpras)	berlaku 10 Mar 2023	Ruang wajib termasuk perpustakaan dan UKS	PDF resmi ditautkan	`administration-features.md`
Perpusnas 4/2024	2024	Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Lampiran I untuk SD/MI)	PDF resmi ditautkan	sama
Permendikbud 75/2016 (Komite)	30 Des 2016	Komite boleh menggalang sumbangan, bukan pungutan; tidak ditemukan penggantinya	resmi (setkab)	sama
Permendagri 7/2024	ditetapkan 20 Jun 2024	Mengubah Permendagri 19/2016 tentang barang milik daerah (inventaris BMD sekolah negeri)	resmi (BPK)	sama
PermenPAN-RB 21/2024	23 Des 2024	Jabatan Fungsional Guru: siklus kinerja; statusnya dipersoalkan setelah uji materi MA 26 P/HUM/2025	resmi (BPK), status belum terverifikasi	sama; uji materi MA **(sesi)**
Kepmendikdasmen 271/O/2025	2025	Pedoman Pengelolaan Kinerja PTK: kepala sekolah menjadi PPK guru; tim kinerja boleh dibentuk bila guru lebih dari 10	sekunder (salinan dibaca di blog)	`teacher-supervision-instruments.md` §1
Permendikdasmen 11/2026 (PIP)	2026, tanggal belum terverifikasi	Sekolah mengusulkan penerima PIP di SIPINTAR dari data Dapodik; madrasah memakai SIPMA	sekunder	**(sesi)** laporan aturan P4-04
Permendikdasmen 2/2026 (Tata Naskah Dinas)	2026	Hanya mengikat kementerian, tidak mengikat sekolah; sekolah negeri mengikuti aturan Pemda	sekunder	**(sesi)** sama
SE Sesjen Kemendikdasmen 14/2025	2025	Optimalisasi Gerakan 7 KAIH di sekolah (salinan yang ditemukan berlabel "DRAFT")	sekunder	`administration-features.md`
Permendikdasmen 23/2026	2026	Tercantum sebagai sumber; isinya belum dirangkum di repo	sekunder	bagian Sources di `administration-features.md`

Instrumen	Penerbit, tanggal	Yang diatur (sudut pandang SD/MI)	Tingkat	Rincian di repo
SE BGN 5/2025 (MBG)	2025	Sekolah menunjuk 1–3 guru PIC makan bergizi gratis, insentif yang diberitakan Rp100 ribu per hari; tidak dihitung JTM (belum terverifikasi)	sekunder	`administration-features.md`

Panduan dari BSKAP (semuanya **resmi**, PDF-nya di `docs/sources/`, diekstrak ke `docs/data/regulations/`, D-203):

Panduan	Temuan yang penting bagi SIGRAK	Keputusan
Panduan Pembelajaran dan Asesmen, Edisi Revisi Ke-3, Jul 2025	Rapor punya **12 komponen minimum** (termasuk deskripsi kokurikuler, ekstrakurikuler, ketidakhadiran, catatan wali kelas, tanggapan orang tua). Asesmen formatif tidak pernah dipakai untuk rapor, kenaikan kelas, atau kelulusan. Fase A boleh dilaporkan tanpa angka. Ada 4 pendekatan KKTP; format ATP bebas ("Tidak ada format komponen yang ditetapkan oleh Pemerintah"). Kerangka rencana pembelajaran mirip RPM, dengan Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi	D-205, D-206, D-208
Panduan Kokurikuler 2025	Bentuknya lintas disiplin, Gerakan 7 KAIH, cara lainnya ("Projek" tidak termasuk). Kokurikuler SD = 36 JP per mata pelajaran per tahun (32 di kelas 6)	D-207, D-208
Panduan Pengembangan KSP, Edisi Revisi Ke-3, Jul 2025	Sekolah memilih "bentuk dan sistematika"; administrasinya tidak diseragamkan	D-209
Pembelajaran KKA (BSKAP, Feb 2025)	KKA untuk SD: kelas 5–6, 2 JP per minggu, pilihan, isi hanya Fase C, sebagai rujukan, bukan CP resmi	D-208
Paparan Pembelajaran Mendalam (slide tanpa tanggal)	Kolom templat rencana pembelajaran, wajib dan opsional	—

Dampak. Standar-standar ini mengunci capaian, struktur, isi minimum dokumen, prinsip, dan perlindungan, tetapi **tidak mengunci metode mengajar** (Standar Proses Pasal 4(2); format ATP dan KSP bebas; indikator KBC hanya contoh). SIGRAK memberi label "Wajib", "Disarankan", "Contoh", atau "Bebas" pada setiap bawaan dan menyimpan aturan sebagai data berversi (D-352…D-358, `docs/drafts/policy-innovation-layers.md`). Pernyataan kementerian menyebut 13/2025 bukan kurikulum baru (metrotvnews, sekunder).

3. Kurikulum dan pembelajaran mendalam

Temuan	Sumber, tingkat	Dampak	Keputusan, repo
JP intrakurikuler SD dari aplikasi lama (kini target semester SIGRAK-SD-2026-R1) sama persis dengan Tabel 1–5 Permendikdasmen 13/2025	13/2025 hlm. 15–21, resmi	Diimpor apa adanya	D-204, `dokumen-resmi-sd-mi.md` §2
Bahasa Inggris dan IPAS tidak ada di struktur kelas 1–2	13/2025 hlm. 15–18, resmi	Konten opsional sekolah, mati secara bawaan, bukan mata pelajaran rapor wajib	D-204
Batas muatan lokal SD: 72 JP per tahun (64 di kelas 6); Bahasa Jawa memakai seluruhnya; MI boleh 72–216	13/2025 hlm. 16, hlm. 21; KMA 1503/2025	Tata Boga opsional sekolah; batas ditegakkan per sekolah	D-204, `data-model.md`
Total kokurikuler SD: 216 / 216 / 252 / 252 / 252 / 224 JP per tahun (kelas 1–6)	13/2025, Panduan Kokurikuler hlm. 35, resmi	Versi alokasi baru `STRUKTUR-SD-PERMENDIKDASMEN-13-2025`	`dokumen-resmi-sd-mi.md` C3

Temuan	Sumber, tingkat	Dampak	Keputusan, repo
8 dimensi profil lulusan: keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi	13/2025 Pasal 17, resmi	Daftar tetap DPL1–DPL8 di RPM dan kokurikuler	`content-engine.md`
Pembelajaran mendalam: prinsip berkesadaran, bermakna, menggembirakan; pengalaman memahami, mengaplikasi, merefleksi; empat bagian kerangka	126/P/2025, resmi	Langkah inti RPM mengikuti tiga pengalaman dengan tanda prinsip	`content-engine.md`
"Deep learning" di artikel Indonesia berarti pendekatan 2025, bukan AI	Penelusuran literatur LKPD, 2026-11-09	Perhatikan istilah di UI dan kutipan	`lkpd-exploration.md` §8.3
Berkas kurikulum aplikasi lama (diunduh 2026-11-08): 432 topik, 2.021 fokus, 1.372 TP, 58 baris alokasi, 12 mata pelajaran (baru: Seni Suara Daerah)	Portal publik aplikasi lama, dikelola pemilik; SHA-256 dicatat	Dikonversi ke dataset SIGRAK R1 pada 2026-11-09 lalu dihapus; kode lama di crosswalk (D-363, D-365); impor menerapkan D-204 dan D-208	`docs/drafts/curriculum-source-check-2026.md`, `docs/data/curriculum/README.md`
KSP: disetujui kepala sekolah, format bebas	Panduan KSP hlm. 7, hlm. 10, resmi	Templat awal yang disesuaikan sekolah	D-209

4. Madrasah dan Kemenag

Instrumen atau fakta	Tanggal	Temuan	Tingkat	Keputusan, repo
KMA 512/2026, Pedoman Kurikulum Berbasis Cinta	ditetapkan 31 Mar 2026, berlaku sejak ditetapkan	Menggantikan SK Dirjen Pendis 6077/2025 sebagai sumber KBC. Tetap memakai Panca Cinta (cinta Tuhan, cinta diri dan sesama manusia, cinta lingkungan, cinta ilmu, cinta tanah air); menambah enam nilai dasar, enam prinsip, 12 metode yang disarankan, 10 instrumen asesmen, tiga tingkat praktik (merintis, berkembang, mekar). KBC bukan mata pelajaran; hasilnya dilaporkan lewat Akhlak atau Budi Pekerti dan catatan sikap. Berlaku untuk sekolah di bawah Kemenag **dan untuk guru agama di sekolah umum, termasuk SD**	resmi (PDF pindaian dari pemilik, 2026-11-09; sebelumnya hanya sekunder, dengan satu laman menulis "KMA 521")	D-359, D-126; `docs/sources/KMA_No_512_Tahun_2026_Pedoman_Kurikulum_Berbasis_Cinta.pdf`; cakupan SD diputuskan di D-368 (kolom KBC untuk SD mati secara bawaan). Cek ulang P4-23: sha256 cocok dengan catatan README; halaman keputusan (PDF hlm. 3) menegaskan ditetapkan 31 Mar 2026 dan berlaku sejak ditetapkan; salinan dari kanal resmi belum diambil (jdih.kemenag.go.id tidak terjangkau)
SK Dirjen Pendis 6077/2025 (Panduan KBC)	22 Jul 2025	Lima tema, contoh pembelajaran dengan kolom "Tema Kurikulum Berbasis Cinta" dan "Materi Insersi"; semuanya ditandai sebagai contoh	resmi	D-126, D-142, `docs/final/religious-education.md`

Instrumen atau fakta	Tanggal	Temuan	Tingkat	Keputusan, repo
KMA 1503/2025 (mengubah KMA 450/2024)	22 Sep 2025	Kurikulum madrasah dengan pembelajaran mendalam dan KBC; struktur dan JP MI (Lampiran II, BAB III B, Tabel 1–5); MI boleh menambah sampai 6 JP per minggu	resmi	D-038, `mi-allocation-kma-1503-2025.json`
SK Dirjen Pendis 9941/2025	28 Nov 2025	CP Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab	mirror (dua salinan dengan teks sama; tautan kemenag.go.id tidak ditemukan)	D-035
Panduan Pembelajaran dan Asesmen madrasah dari Kemenag (surat B-572/Dt.I.I/PP.00/11/2025)	19 Nov 2025	Rencana pembelajaran versi minimum dan lengkap; Identifikasi minimum memuat DPL, Topik Panca Cinta, materi integrasi KBC; refleksi diri dibingkai sebagai *muhasabah*	mirror (salinan)	`teacher-supervision-instruments.md` §1, §8
KMA 736/2026 (beban kerja guru madrasah)	2026; mencabut KMA 890/2019	37,5 jam per minggu, 24–40 JTM; wali kelas **6 JTM** (SD: 2); kepala madrasah 24 JTM; guru kelas MI = 24 JTM; SKMT tiap semester; KMA 943/2026 mengubah lampirannya	sekunder	D-212; KMA 943 **(sesi)**
Kepdirjen Pendis 944/2026 (BOS madrasah), diubah dengan 2100/2026	2026	Perencanaan dan pelaporan lewat e-RKAM	sekunder	D-219 (di luar cakupan); 2100/2026 **(sesi)**
Nomor Kepdirjen Pendis lain	2025–2026	PMB 10041/2025; ujian madrasah 751/2026; ijazah 3576/2026; kaldik madrasah 2026/27 4860/2026 (semester ganjil mulai 13 Jul 2026)	sekunder	**(sesi)** laporan aturan P4-04
EMIS 4.0 / EMIS GTK	2024–2026	Menggantikan SIMPATIKA sejak semester genap 2024/25; NRG, SKMT, SKBK, dan TPG guru bergantung padanya	sekunder	`administration-features.md` §1
RDM (Rapor Digital Madrasah) v3.1	2025	Sekitar 25.139 MI (93,8%) memakainya di semester ganjil 2024/25; memuat deskripsi kokurikuler; pengguna melaporkan kesulitan input nilai; **tidak ditemukan dasar kewajiban formal**	sekunder (makalah konferensi, tirto)	D-218 (ekspor setelah Asesmen)
PKKM (penilaian kinerja kepala) madrasah	—	Masih mengikuti Kepdirjen Pendis 1111/2019; tidak ditemukan instrumen observasi guru Kemenag 2025–2026	sekunder / belum terverifikasi	**(sesi)**, D-324
Bahasa Inggris di MI	—	Pilihan sampai 2026/27, wajib mulai 2027/28	sekunder	**(sesi)**

5. Pendidikan agama di SD

Sumber	Temuan	Tingkat	Keputusan, repo
Kepka BKPDM 020/2026 (11 Jun 2026), mengubah Kepka BSKAP 046/H/KR/2025	CP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk enam agama, Fase A–F (Lampiran I); CP pendidikan khusus (Lampiran II, belum ditranskripsi)	resmi (pindaian, tanpa lapisan teks)	D-034, `cp-pendidikan-agama-sd-bkpdm-020-2026.json`
Struktur 13/2025	Satu baris "Pendidikan Agama dan Budi Pekerti", 3 JP per minggu, untuk setiap agama	resmi	`religious-education.md`
Kepka BSKAP 046/H/KR/2025 dasar (16 Jul 2025; mencabut 32/H/KR/2024)	CP semua mata pelajaran (1.691 halaman); SD/MI di Lampiran II (hlm. 23–347); Fase A = kelas I–II, B = III–IV, C = V–VI; bahasa Inggris wajib mulai Fase B; IPAS mulai Fase B; KKA hanya Fase C. CP agama digantikan BKPDM 020/2026	resmi (salinan unit kementerian)	`cp-decree-sd-index-kepka-bskap-046-h-kr-2025.json` (indeks halaman, P4-23); kurasi CP di P4-29/P4-30

Pada 2026-10-30 tidak ditemukan perubahan yang lebih baru atas SK 9941/2025 atau KMA 1503/2025.

6. Asesmen: AN, TKA, AKMI, rapor, Peta Asesmen

Temuan	Sumber, dicek	Tingkat	Dampak, keputusan
TKA SD/MI: Bahasa Indonesia dan Matematika, keduanya wajib; tipe soal tunggal dan grup; bentuk PG, PGK MCMA, PGK Kategori	Perka BSKAP 047/H/AN/2025 (24 Jul 2025), 2026-10-30	resmi	Templat Paket Soal TKA dan situs ujian, D-026, D-027, D-030; `docs/data/tka/kerangka-tka-sd.json`
Durasi 2026: 75 menit per mata uji SD (2025: 60); nilai 0–100 dengan 2 desimal; kategori Baik, Memadai, Kurang; predikat Istimewa pada nilai 95 atau lebih	Kepmendikdasmen 56/2026 (6 Mar 2026), BAB X	resmi	Penilaian di latihan ujian
Batas kategori 50 dan 76,67	Paparan hasil 2026 (26 Mei 2026) lewat detik, beritasatu, kumparan	sekunder	Dipakai sampai ada teks resmi yang menyebutkannya
30 soal per mata uji	Set contoh soal Pusmendik; contoh di paparan	sekunder (tidak ada teks regulasi)	Bawaan, bukan aturan
Mulai 2026 sekitar 70% soal pusat dan 30% soal daerah	Kepmendikdasmen 56/2026 BAB IV–V; persentase dari paparan	resmi / sekunder	Catatan asal soal saja
Juknis TKA-AN 017/F/AN/2026 dan Tanya Jawab TKA 2025 tidak menyebut jumlah soal, batas kategori, atau model penilaian	Dibaca dengan OCR 2026-10-31	resmi	Menegaskan celahnya
Kepmendikdasmen 95/M/2025 mengatur TKA 2025; tidak berlaku lagi untuk 2026	Laman unduhan Pusmendik	resmi	Pakai nilai 2026
AN adalah survei sistem, bukan nilai murid	Tinjauan peta asesmen, 2026-11-09	—	Hanya label dan stimulus gaya AKM, tanpa simulator AN; baca Rapor Pendidikan sebagai gantinya (D-344…D-351, `docs/drafts/assessment-landscape.md`)
Isi minimum rapor dan aturan formatif	Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2025	resmi	D-205, D-290

Temuan	Sumber, dicek	Tingkat	Dampak, keputusan
e-Rapor SD 2025.1 menambah asesmen kokurikuler dengan rubrik dimensi; ada laporan galat kokurikuler tertahan di "belum dikerjakan"; nilai diketik ulang dari alat lain	blog (kiakrikil, imrantululi), 2026-11-07	sekunder	Ekspor e-Rapor setelah Asesmen (D-218); spesifikasi resmi 2026 masih dibutuhkan
Status AKMI (asesmen kompetensi madrasah) untuk MI tahun 2026	—	belum terverifikasi	Celah, §16
IRT/Rasch per sekolah tidak layak: satu kelas hanya 10–30 anak	Tinjauan peta asesmen	analisis	Hanya agregat kelas dan sekolah

7. LKPD dan studi kelas

Penelusuran literatur pada 2026-11-09 (tugas P4-16): artikel jurnal Indonesia 2025–2026 tentang LKPD atau e-LKPD untuk SD/MI yang diuji coba. Ditemukan sekitar **60 studi primer dan 6 kajian**. Abstraknya dibaca di situs jurnal; bagian metode lengkapnya tidak. Terbitan Basicedu, JISD, dan Mimbar PGSD tahun 2025 tidak muncul; peringkat SINTA tidak dicek. Sekitar 35 studi tercantum lengkap dengan tautannya di `docs/drafts/lkpd-exploration.md` §8.1. Keputusan: D-329…D-337.

7.1 Apa yang didukung bukti

Pola atau fitur	Kekuatan	Contoh studi (rincian di §8.1 draf)
Konteks lokal (cerita daerah, etnomatematika, etnosains)	**Paling kuat**, banyak daerah, dua dengan kelas kontrol	Purwanti dkk. 2026 (NG 0,68 lawan 0,52 kontrol); Wiratama dkk. 2025 MI (NG 0,79, p = 0,001); Handayani dkk. 2026 motif batik (NG 0,80)
Berpikir komputasional tanpa komputer (unplugged)	**Kuat**: satu studi terkontrol ditambah satu kajian	Fahrudin dkk. 2026 (NG 0,63 lawan 0,34); kajian Meyrena dkk. 2025 (13 studi)
Preset model pembelajaran (PBL, PjBL, RADEC, TaRL, STEM, CTL)	Baik, kebanyakan satu kelompok	Nuwair dkk. 2026 RADEC (NG 0,64 lawan 0,25)
Langkah pembelajaran mendalam	Sedang, NG 0,41–0,61	Rosyada & Rezania 2026; Isnaeni & Indrawati 2026
Umpan balik langsung (gaya Liveworksheets)	Sedang; mungkin efek kebaruan	Inanta dkk. 2026 (NG 0,78)
Cetak hybrid dengan QR	Sedang	Nugroho dkk. 2025 (NG 0,76); kajian Afifah & Hasyim 2026
Jalur berdiferensiasi	Sedang, sampel kecil	Agustina dkk. 2026 TaRL (n = 16)
AR	Lemah: hanya validitas atau post-test	Nanda dkk. 2026 (Assemblr EDU)
Escape room, perburuan harta karun, permainan papan, lapbook, LKPD kokurikuler/P5, LKPD ABK	**Tidak ditemukan studi teruji untuk SD**	—

Data kebutuhan: 70% murid kelas V bosan dengan LKPD yang monoton dan 65% merasa LKPD yang tidak kontekstual sulit (Sutriono dkk. 2026). Guru meminta gambar, petunjuk sederhana, video pendek, umpan balik langsung, pengerjaan bertahap, dan akses lewat HP (Putri, Wiguna & Suardipa 2026). Guru sudah paling banyak memakai AI untuk merencanakan modul ajar dan LKPD, dengan risiko ketergantungan dan informasi keliru (Putri, Dwiani dkk. 2026).

7.2 Studi tambahan dari penelusuran, belum masuk tabel draf (sesi)

Dari laporan riset P4-16 (2026-11-09). Semuanya **terverifikasi dari abstrak** kecuali diberi tanda.

Studi	Bentuk, kelas, n	Hasil	Catatan
Ningsih & Rigianti 2026, *CJPE* 9(2), tautan	Numerasi, pembelajaran mendalam	Hanya validitas dan kepraktisan	—
Istianah, Muktadir dkk. 2026, *Pendas* 11(3), tautan	Think Talk Write bergamifikasi, narasi sejarah, V, n = 40	100% tuntas, tanpa kontrol	Menulis
Malasari dkk. 2025, *Pendas* 10(3), tautan	LKPD Wordwall, IV, n = 27	Ketuntasan 80–88% terhadap KKM 75	Game
Sari & Setya 2025, *Pendas* 10(4), tautan	Liveworksheets matematika, V	NG 0,49	Digital
Zajirah dkk. 2026, *PENDIKDAS* 7(1), tautan	Liveworksheets IPAS, V, n = 24	NG 0,70	Digital
Aulia dkk. 2026, JPPSD 6(2), tautan	Wizer.me, Pendidikan Pancasila, V	NG 0,75	Digital
Dhiba dkk. 2026, JPPSD 6(1), tautan	e-LKPD "Buria", IPAS, V	NG 0,76	Digital
Liana dkk. 2026, Unimed JGK 10(4), doi	PBL (Canva + Liveworksheets), V, n = 11	NG 0,585, p = 0,000	Penulis meminta kelas kontrol
Amisa dkk. 2026, *Pendas* 11(3), tautan	Suku Insana (NTT), IPAS, IV	NG 0,72	Konteks lokal
Nurcahyani & Puspita 2025, JPPGSD 13(7), doi	"Jelajah Surabaya", keragaman budaya, V	NG 0,58–0,63	Konteks lokal
Siska & Julianto 2026, JPPGSD 14(3), doi	Etnosains, wujud zat, n = 25	NG 0,71, p = 0,000	Konteks lokal
Musli'ah dkk. 2025, *Pendas* 10(3), tautan	Etnomatematika makanan Cilacap, IV, dua sekolah	Hanya respons	Konteks lokal
Haryanti dkk. 2026, *Pendas* 11(3), tautan	PBL ekosistem, V, n = 21	NG 0,75	Model
Valensia dkk. 2026, *Pendas* 11(3), tautan	PBL sistem pencernaan, V	NG 0,38; validitas bahasa hanya 0,50–0,67	Contoh validitas lemah
Nugrahadiarti dkk. 2026, JPPSD 6(1), tautan	CTL bangun datar, III, n = 20	NG 0,77	Model
Wardani & Abtokhi 2025, *Ibtidaiyyah* 4(2), tautan	Discovery IPAS, IV MI	NG 0,55	MI
Putra dkk. 2026, *Pendas* 11(3), tautan	LKPD digital IPAS dengan koding/AI (BK), V	Hanya desain, tanpa angka	Celah KKA
Fauziyah dkk. 2026, *GERVASI* 10(2), tautan	Lokakarya LKPD koding unplugged, 17 guru	Tes guru 62,9 → 94,1; 5 guru masih perlu pendampingan	Pengabdian masyarakat
Sari, Junaidah & Erfayliana 2026, *Ibtida'iy* 11(2), tautan	Pembelajaran luar kelas, V, n = 56, ada kontrol	NG 0,63 lawan 0,57	Selisih kecil dari kontrol
JPPIPA Jul 2025, tautan	LKPD IPAS ber-QR dengan discovery, V	—	hanya dari hasil pencarian (situs diblokir)

7.3 Catatan kehati-hatian

Sebagian besar studi berupa R&D (ADDIE atau 4D) di satu kelas berisi 10–30 murid tanpa kelas kontrol. Validitas berasal dari 2–3 validator, sering kolega sendiri; kepraktisan berupa angket kepuasan (85–100%). "Efektif" bisa berarti N-gain, ketuntasan di atas KKTP, atau persentase post-test. Tidak ditemukan studi retensi, replikasi, atau meta-analisis gabungan; cakupan wilayahnya condong ke Jawa, Sumatra, dan NTT, tanpa studi untuk Bugis, Dayak, atau Papua. **Pakai studi-studi ini sebagai arah, bukan bukti**, dan ukur pemakaian SIGRAK sendiri.

8. Supervisi dan kinerja guru

Dicek 2026-11-08 (P4-12). Keputusan D-222…D-225, D-324, D-327, D-328.

Sumber	Temuan	Tingkat
Perdirjen GTK 7607/B.B1/HK.03/2023 dan Panduan Substansi Pengelolaan Kinerja (Des 2023)	Observasi pada **8 fokus** (sub-indikator Rapor Pendidikan D1); siklus A–E dengan Form A–D; observasi adalah **titik awal (baseline), bukan penilaian**; skala Form B Belum dilakukan / Dilakukan tetapi belum efektif / Dilakukan dan efektif	resmi (di `docs/sources/`)
Ruang GTK 2026	Observasi berjalan di Ruang GTK "berbasis indikator perilaku"; rumusan 8 fokus versi 2026 tidak ditemukan	sekunder / belum terverifikasi
Panduan BAN-PDM IA 2024 versi 2025, Komponen 1	Empat butir, 4 tingkat, ditriangulasi lewat observasi, wawancara, dokumen; menilai **mutu layanan, bukan kelengkapan dokumen**	resmi (PDF)
Kepdirjen GTK 5539/B.B1/HK.03.01/2024	Dasar proses pengelolaan kinerja di Ruang GTK; tersinkron ke e-Kinerja BKN; diperluas ke kepala sekolah dan pengawas pada 2026	sekunder **(sesi)**
Contoh dari pemilik: instrumen supervisi SD 2026, set Kudus (pra, observasi, pasca), SK pembagian tugas	Memakai istilah sebelum 2025 (Profil Pelajar Pancasila, HOTS/4C, RPP/MA, P5); skor 0/1/2 atau 1–5	contoh resmi di `docs/sources/`

Dampak. Daftar kelengkapan dokumen dibuat pendek dan siklus observasi menjadi intinya, selaras dengan Form A–D Ruang GTK, sehingga hasilnya sekaligus menjadi bukti kinerja (D-217, D-223).

9. Administrasi dan pengelolaan sekolah

Dicek 2026-11-07 (P4-04). Keputusan D-210…D-221. Rincian: `docs/drafts/administration-features.md`.

Topik	Temuan	Tingkat
Buku induk siswa	Tidak ada regulasi nasional yang berlaku; Dapodik adalah sistem data yang sah	belum terverifikasi
Ekspor Dapodik	Data murid dan rombel saat ini berasal dari Peserta Didik → Unduh → Daftar PD (Excel); riwayat KGB diisi lewat login tiap PTK; tata letak kolom 2026 tidak dipublikasikan; PDF panduan resmi 2026 terlalu besar untuk dibaca daring	sekunder (`docs/drafts/buku-induk-dapodik.md`, D-161)
Guru BK di SD	Tidak ada aturan yang mewajibkannya; dalam praktik dikerjakan guru kelas	sekunder
UKS	Tidak ditemukan pengganti SKB 4 Menteri 2014 untuk 2025–2026	belum terverifikasi
BOSP dan MBG	Larangan memakai BOSP untuk makanan MBG diberitakan tetapi tidak ada di teks; larangan guru ASN menjadi bendahara belum terverifikasi	belum terverifikasi **(sesi)**

Topik	Temuan	Tingkat
Kalender pendidikan	Ditetapkan per daerah (contoh: Jateng 400.3/23862/2026, Kota Semarang 29 Jun 2026, SE Jabar 30234/PK.02.01.05/PSMA 18 Jun 2026)	sekunder **(sesi)**
Beban minimum guru	Satu blog mengklaim turun menjadi 16 JTM: kemungkinan besar keliru	sekunder
Akreditasi	Berorientasi kinerja, 14 butir untuk kinerja guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan iklim sekolah	panduan resmi

Dampak. Fitur standar pasar adalah presensi dengan ekspor, buku nilai sampai rapor, pengumuman, dan data murid. Belum ada yang menangani rantai CP → TP → Prota/Promes → RPM → jurnal → asesmen → remedial → rapor dan deskripsi kokurikuler; rantai inilah nilai jual SIGRAK. BOS, ARKAS, e-RKAM, dan SPMB tetap di luar cakupan (D-025, D-219).

10. IFP dan game kelas

Ditinjau 2026-11-04 (P4-02). Rincian: `docs/final/ifp-classroom.md`. Keputusan D-171…D-181, D-233.

Temuan	Sumber	Tingkat
Program IFP kementerian menargetkan 288.000+ sekolah paling lambat Des 2025; panel Android all-in-one 75 inci, 4K, multi-sentuh, dengan laptop dan hard disk konten; satu unit per sekolah pada 2025 (149.268 dari sasaran adalah SD), tiga per sekolah ditargetkan pada 2026; sering dipakai sebagai TV besar	ANTARA 2025-10-07, BBPMP Jatim, detikEdu 2025-10-23	resmi + sekunder
Versi Android dan WebView panel tidak dipublikasikan	—	belum terverifikasi; uji di unit nyata (D-179)
Papan Interaktif (MANDAI): gratis, tanpa login, 42+ media, mengklaim 20.000+ sekolah; dibingkai sebagai ice breaking; tanpa TP, tanpa hasil	papaninteraktif.com	resmi (situsnya)
Game DigiEd: sekitar 70 judul gratis per jenjang dan mata pelajaran; penjelasan setelah tiap jawaban; Kuis Kelas dari templat Excel dimainkan sebagai tiga game; hanya daring; hasil tidak disimpan	game.digitaleducation.id	resmi (situsnya)

Celah yang diisi SIGRAK: keterkaitan dengan TP dan langkah RPM, hasil kelas per butir dan per TP, paket MI dan enam agama, Bahasa Jawa, luring, bentuk soal TKA, dan lembar panduan menjalankan aktivitas.

11. Pembanding aplikasi

Pembanding per 2026-11-07 (P4-04). Kebanyakan vendor tidak memublikasikan daftar fitur atau harga. **(sesi)** menandai rincian yang hanya ada di laporan riset.

11.1 Platform pemerintah

Platform	Temuan	Tingkat
Rumah Pendidikan (diluncurkan 21 Jan 2025)	Super-app dengan 8 "ruang"; laporan Sep 2026 menyebut 950+ aplikasi sudah terintegrasi; berupa agregator, tanpa alur kerja kelas. Rumah Belajar menjadi Rumah Pendidikan / Ruang Murid (tanpa API embed)	resmi + sekunder **(sesi)**
Ruang GTK (dulu PMM)	Pelatihan, Karir & Kinerja, Bukti Karya; sejak 9 Jul 2026 ada pelatihan PM-KKA (pembelajaran mendalam serta koding dan AI) untuk 300 ribu+ guru	resmi **(sesi)**

Platform	Temuan	Tingkat
"Platform AI Guru" di PMM/Ruang GTK	Satu artikel Feb 2026 menyebut menteri meluncurkan asisten AI generatif yang menyusun RPP dan modul ajar; nama produk, URL, atau siaran pers tidak ditemukan. Kalau benar ada, ini pesaing langsung	belum terverifikasi **(sesi)** (artikel)
e-Rapor SD, Dapodik, ARKAS, Rapor Pendidikan, SIPLah	Data resmi, rapor, keuangan, indikator mutu, pengadaan; masing-masing berdiri sendiri; guru mengetik ulang nilai	sekunder / pengetahuan umum
Kemenag: EMIS 4.0, RDM, e-RKAM	Lihat §4. Tidak ditemukan asisten AI guru resmi dari Kemenag; Kemenag mengumumkan AI untuk layanan publik dan penyatuan sekitar 2.800 aplikasi (Mei 2026); mantan Sekjen Kemenag menekankan dukungan untuk perangkat sederhana (Okt 2026)	sekunder **(sesi)**

11.2 Alat komersial dan AI

Produk	Temuan	Tingkat
Kelas Pintar	Berfokus pada belajar; pembaruan Mar 2026 menambah asesmen otomatis untuk guru; Best Edutech App with AI (Selular Award, Jun 2026); mengklaim 1 juta+ murid	sekunder
Gredu	Paket sekolah dengan aplikasi guru, orang tua, murid; status 2026 tidak jelas (CB Insights mencantumkan "Acquired", belum terverifikasi)	sekunder
SmartSchool / MySCH.id	LMS, e-Rapor, CBT, PPDB; rencana 24 modul "belum final" pada 2021; kabarnya mulai Rp 2.000 per murid per bulan	sekunder (usang)
Sigma Guru (iOS)	Kelas, nilai, presensi, pesan, kuis, rapor daring, SPP; tanpa AI atau perencanaan kurikulum	resmi (halaman toko)
AIO Class	Presensi dengan Excel, jurnal dengan foto, CBT, poin perilaku, tabungan; freemium sekitar US1, 99*perbulanatauUS*6,99–24,99 per tahun per guru; tanpa AI. Paling mirip dengan aplikasi administrasi pribadi guru	resmi (halaman toko), harga **(sesi)**
InfraDigital	Penagihan SPP, termasuk pembayaran di warung mitra Tokopedia	sekunder **(sesi)**
Edura School	Mengklaim "Automated Curriculum Generator" untuk ATP, Modul Ajar, Prota, Promes; halamannya diblokir	belum terverifikasi
GuruInovatif Modul Generator	Modul ajar AI gratis untuk 1–4 JP dengan LKPD, rubrik, remedial; ada batas harian; tidak terhubung ke nilai atau jurnal	resmi (situsnya)
"Asisten Guru AI Kontekstual" BRIN (Des 2025)	Pustaka prompt, termasuk "Kurikulum Cinta" dan pembelajaran mendalam; prototipe riset	sekunder (detik)
AI umum (Canva, Genspark, MagicSchool, Teachy, dan lainnya)	Pembuat rencana pembelajaran sekali jadi; guru menempelkan CP/TP sendiri	sekunder

Tidak ditemukan atau tidak bisa diverifikasi: Sekolah.mu, Jurnal Sekolah, Educa Studio, Kipin, Schoolmedia, Mapel.id, dan aplikasi Android "Administrasi Guru SD". Paket administrasi Excel gratis banyak dibagikan di blog dan bisa dipakai luring.

11.3 Celah dan kisaran harga

Celah yang belum ditangani siapa pun: perencanaan yang terhubung ke administrasi; pembelajaran mendalam dan kokurikuler dalam narasi rapor; bentuk kerja guru kelas SD; mata pelajaran MI, KBC, dan RDM; pemakaian HP secara luring; impor Dapodik/EMIS dan ekspor e-Rapor/RDM; administrasi milik guru dengan AI murah (guru membawa kunci Gemini sendiri); bukti untuk supervisi dan Ruang GTK. Kisaran harga **(sesi)**: alat pemerintah

gratis; pembuat konten AI gratis dengan batas, paket berbayar sekitar US4–5*perbulan*; *aplikasigurusekitarUS*7–25 per tahun; paket sekolah diperkirakan Rp 0,5–5 juta per sekolah per tahun (sekunder). Keputusan harga: P5-10, `docs/final/product-concept.md`.

12. Alat belajar pihak ketiga (AR, 3D, simulasi)

Halaman vendor dicek 2026-11-09 (P4-16). Rincian: `lkpd-exploration.md` §9. Keputusan D-330, D-334, D-337.

Alat	Temuan	Tingkat
H5P lewat `h5p-standalone` (MIT)	Pemutar yang bisa di-host sendiri; pustaka PHP-nya GPL, jadi pakai pemutar standalone saja	resmi
Google `<model-viewer>` (Apache-2.0)	3D dan AR di HP tanpa aplikasi; iOS butuh USDZ; Android butuh Google Play Services for AR	resmi
PhET	Gratis, ada terjemahan Indonesia; pemakaian komersial simulasi CC-BY butuh lisensi terpisah	resmi; lisensi perlu dipastikan
GeoGebra	Gratis hanya untuk pemakaian nonkomersial; produk berbayar butuh lisensi	resmi; lisensi perlu dipastikan
Assemblr EDU	Guru belajar.id mendapat kuota gratis (10 Edu Kit per hari, unggahan 2025-05-02); harga rupiah, paket embed, dan akses murid tanpa login belum terverifikasi	sekunder / belum terverifikasi
Wordwall, Wayground (dulu Quizizz)	Murid bergabung tanpa akun; paket gratisnya kecil (Wordwall Basic: 3 aktivitas)	resmi
8th Wall	Platform hosting ditutup 2026-02-28; proyek dihapus setelah 2027-02-28	resmi
Google Expeditions	Mati sejak 2021	resmi
Web NFC; suara bicara `id-ID`	NFC hanya di Chrome Android dan masih eksperimen; suara bergantung pada perangkat	resmi
SIBI (Buku Kemendikdasmen)	Bisa ditautkan per buku dan halaman; lisensi SIBI menutup kemungkinan draf AI dari Buku Guru (buku hanya rujukan)	resmi; D-317

13. Penyedia AI: Gemini paket gratis, aturan data, data anak

Temuan	Sumber, dicek	Tingkat	Keputusan, repo
Batas kuota berlaku **per project Google Cloud, per model** (RPM, TPM, RPD), bukan per kunci; kuota harian direset tengah malam waktu Pasifik (pukul 14.00 atau 15.00 WIB)	rate limits, 2026-10-30	resmi	D-023, `docs/final/ai-provider-engine.md`
Model bawaan Gemini 3.8 Flash: paket gratis 5 RPM, 250 ribu TPM, 20 RPD per project	AI Studio, 2026-10-31	resmi	D-117 (cek ulang saat build)
Pengguna "will not attempt to circumvent" batas: rotasi banyak project bisa dianggap mengakali batas	Ketentuan Gemini API, Ketentuan Google APIs	resmi	D-023: risiko ditanggung guru, persetujuan disimpan
Pengguna harus berusia 18+; dilarang dipakai di layanan yang "directed towards or likely to be accessed by" anak di bawah 18 tahun (ketentuan berlaku 2026-03-23)	Ketentuan Gemini API, 2026-11-09	resmi	D-124: murid tidak pernah memicu AI; tidak ada chatbot murid
Paket tak berbayar: Google boleh memakai prompt dan hasilnya, dan peninjau manusia bisa membacanya; jangan kirim data sensitif atau pribadi	Ketentuan Gemini API	resmi	D-023, D-036, D-347 (nama dibaca di perangkat)

Temuan	Sumber, dicek	Tingkat	Keputusan, repo
Model preview dan eksperimen punya batas lebih ketat dan tidak untuk produksi	Dokumentasi Gemini	resmi	`ai-provider-engine.md`
SDK AI resmi Laravel (`laravel/ai` v1.0, Sep 2026) dirancang untuk satu kunci per penyedia	Dokumentasi Laravel	resmi	D-116: klien tipis buatan sendiri
UU 27/2022 (PDP) Pasal 25: data anak butuh penanganan khusus dan persetujuan orang tua	undang-undang	resmi	Hanya tujuan pihak ketiga tanpa login; tanpa data murid ke AI
PP 17/2025 ("PP Tunas"): tingkatan usia dan pemeriksaan usia untuk platform digital, berlaku sejak Mar 2026	berita	sekunder	Mendukung kebijakan tanpa akun murid (D-010)
Kolom rincian galat 429 yang membedakan batas per menit dan per hari	—	belum terverifikasi	Terbuka; v1 memakai penghitung harian (D-128)

14. Infrastruktur dan hosting

Versi dicek 2026-10-30; alat pemantauan 2026-10-31. Rincian: `docs/final/server-setup.md`, `docs/final/server-monitoring.md`.

Temuan	Tingkat	Keputusan
Dukungan standar Ubuntu 22.04 berakhir pertengahan 2027 (tepat setelah musim TKA pertama); 24.04 sampai pertengahan 2029	resmi (ubuntu.com)	D-086
Laravel 13 (13.0 pada 2026-03-17; keamanan sampai 2028-03-17) mendukung PHP 8.3–8.5; PHP 8.5 aktif sampai 2027-12-31, keamanan sampai 2029-12-31; 8.5.12 menutup CVE Okt 2026	resmi	server-setup
MySQL 8.4 LTS (8.4.13 pada 2026-10-20), dukungan premier sampai Apr 2029; MySQL 8.0 dari Ubuntu sudah habis masa dukungannya	resmi	D-007
Redis 8.2 rilis extended, perbaikan sampai 2030-09-01	resmi	server-setup
`maatwebsite/excel` 3.1 menghalangi PHP 8.5 (PhpSpreadsheet 1.x); 4.x mendukung Laravel 12/13	resmi (Packagist)	server-setup
Gotenberg `8.39.0-chromium` (2026-10-27), sekitar 30% lebih kecil tanpa LibreOffice	resmi	D-028
Node 24 LTS sampai 2028-04-30; Node 26 menjadi LTS pada 2026-10-28	resmi	server-setup
IDCloudHost memastikan NAT keluar termasuk TCP/UDP 7844 untuk VM tanpa IP publik	vendor (2026-10-31)	D-070, D-088
Paket gratis Cloudflare: DNS, proxy, WAF, Zero Trust Access gratis sampai 50 pengguna	resmi	D-088, D-095
Healthchecks.io Hobbyist: 20 cek, Telegram dan email, boleh untuk infrastruktur perusahaan; Business US$20 per bulan untuk 100 cek	resmi	D-143
UptimeRobot gratis: 50 monitor, interval 5 menit, boleh untuk komersial (ketentuan 2026-05-26), hanya email (Telegram berbayar)	resmi	D-143
Better Stack gratis: 10 monitor, cek 3 menit, tanpa Telegram, "Free for personal projects"	resmi	ditolak
Tidak ada API publik resmi untuk situs referensi sekolah Kemendikdasmen (pencarian 2026-11-03)	resmi	D-169
Cek merek PDKI untuk "Sigrak" dan cadangan "Kapur" (kelas 9, 41, 42)	—	terbuka (PDKI)

15. Data kalender, wilayah, dan sekolah

Data	Sumber, tanggal	Tingkat	Keputusan, repo
Direktori sekolah: Kudus 570, Jepara 772, Pati 825 SD/MI	referensi.data.kemendikdasmen.go.id, diambil 2026-11-03	resmi	D-169, D-170, `docs/data/schools/`
Kaldik Jawa Tengah 2026/2027 (Perkadin 400.3/23862/2026, 29 Mei 2026): hari efektif SD/MI 207 (5 hari) dan 254 (6 hari; 134 + 120)	PDF dari pemilik	resmi	D-323 (hanya versi 6 hari; Maulid 25 Agu 2026)
Libur nasional dan cuti bersama 2026/2027 (25 tanggal) dan 2027/2028 (5 tanggal)	Aset publik aplikasi lama, 2026-11-09	belum terverifikasi sampai dicocokkan dengan SKB 3 Menteri	D-253, D-254: dicek daring beserta URL sumbernya sebelum impor
Kalender wilayah ditetapkan dinas provinsi atau kabupaten; madrasah mengikuti Kepdirjen Pendis 4860/2026	Laporan aturan P4-04	sekunder	D-256, D-257
Data katalog aplikasi lama (contoh kokurikuler, ekstrakurikuler, inventaris kelas, komponen administrasi, pilihan isian)	Aset publik aplikasi lama, 2026-11-09	draf, ditinjau sesuai D-113; dikurasi ke `docs/data/catalogs/` (D-367)	`docs/sources/usulan-01/data/README.md`, `docs/data/catalogs/README.md`, `docs/drafts/legacy-upgrade-01.md`

16. Celah riset yang masih terbuka

Celah	Mengapa penting	Dilacak di
PDF resmi yang masih belum ada di repo: Permendikdasmen 1/2026 (Standar Proses) dan 9/2026 (AN), Kepmendikdasmen 17/2026 (pedoman BSAN), dasar Permendikbudristek 12/2024. Salinan mirror yang perlu diganti berkas JDIH: Permendikdasmen 26/2025, Permendikbudristek 21/2022 (sisanya sudah didapat P4-23, 2026-11-11)	Baris Standar Proses masih bersandar pada pasal.id; kanal resmi tidak terjangkau dari lingkungan kerja	tindak lanjut P4-23
Batas kategori TKA, jumlah soal, dan nilai parsial PGK dalam teks resmi	Penilaian latihan ujian	`kerangka-tka-sd.json`
AKMI untuk MI tahun 2026; spesifikasi impor resmi e-Rapor SD dan RDM 2026	Ekspor (D-218)	P4-10, `policy-innovation-layers.md` §11
Siapa yang menetapkan KKTP menurut pasal (21/2022 hanya menyebut guru memilih atau mengembangkan instrumen, Pasal 5, dan membandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, Pasal 9(8); sisanya ada di panduan BSKAP)	Aturan Asesmen	sama
Rumusan 8 fokus observasi dan rubrik perilaku Ruang GTK 2026; instrumen PKG Kemenag 2025–2026 (tugas wali kelas di 6/2026: terjawab di §2, guru kelas di SD)	Instrumen supervisi	P4-08
Tata letak kolom ekspor Dapodik 2026 (contoh anonim dari pemilik)	Impor Buku Induk	`buku-induk-dapodik.md`
Tanggal libur SKB 3 Menteri dan nomor SKB 2027	Hari efektif	D-254
Versi Android dan WebView IFP Kemendikdasmen	Game kelas	D-179

Celah	Mengapa penting	Dilacak di
Keberadaan "Platform AI Guru" kementerian; klaim Edura School	Persaingan	§11
Lisensi komersial PhET dan GeoGebra; harga dan akses tanpa login Assemblr EDU	Embed LKPD (D-337)	`lkpd-exploration.md` §9
Kolom rincian galat 429 Gemini	Rotasi kunci	`ai-provider-engine.md`
Masa simpan wajib menurut hukum untuk rapor, data ijazah, hasil supervisi	Pengaturan retensi di konsol (D-318)	pertanyaan terbuka P4-13 S6
Contoh PKKS dari pengawas Kudus	Pencocokan instrumen PKKS (D-324)	pemilik
Bukti lapangan: LKPD escape room, permainan papan, lapbook, kokurikuler, dan ABK; studi retensi atau replikasi	Pola LKPD bersandar pada praktik, bukan uji coba	`lkpd-exploration.md` §8.2
Cek merek PDKI	Merek	`product-concept.md`

17. Letak riset mentahnya

Sesi (2026-11-07 sampai 2026-11-09)	Riset yang dimuat	Di repo
P4-03: SD/MI data from dokumen resmi	Ekstraksi delapan PDF resmi	Seluruhnya, di `docs/data/regulations/` dan `dokumen-resmi-sd-mi.md`
P4-04: Research class and school admin features	Laporan aturan (2025–2026, SD dan MI), pembanding aplikasi, laporan supervisi	Sebagian besar; sisanya bertanda **(sesi)** di atas
Eksplorasi konsep LKPD untuk Sigrak	Laporan jurnal (sekitar 60 studi) dan penelusuran vendor	35 teratas di `lkpd-exploration.md`; sisanya di §7.2 di atas
P4-13 S1…S6, Review proposal coverage	Wawancara pemilik dan keputusan atas perbandingan dengan aplikasi lama (tanpa riset web)	D-252…D-328, `legacy-upgrade-01.md`, `docs/drafts/legacy-coordination.md`, `docs/drafts/legacy-overlap-adjustments.md`
Sigrak positioning dan kebijakan pendidikan	Pengecekan standar 2025–2026	`policy-innovation-layers.md`
P4-23: Mengambil dan mengekstrak regulasi yang belum ada (2026-11-10/11)	Unduhan enam PDF regulasi, ekstrak SD/MI, cek ulang KMA 512/2026	Seluruhnya: `docs/sources/`, `docs/data/regulations/`, `docs/agent/tasks/P4-23-missing-regulations.md`

Riset yang lebih awal (Okt 2026) ada di dokumen final itu sendiri: kerangka TKA (`content-engine.md`, `kerangka-tka-sd.json`), sumber agama (`religious-education.md`), ketentuan Gemini (`ai-provider-engine.md`), dan versi server (`server-setup.md`, `server-monitoring.md`).